

arxivLens

使用者手冊

User Manual · 繁體中文版

版本	1.0
日期	2025 年 05 月
平台	Web (Next.js 16 + Spring Boot 4)
語言	繁體中文

目錄

1. 系統概述	3
2. 功能介紹	4
2.1 最新論文 (Latest)	4
2.2 我的收藏 (Favorites)	4
2.3 論文庫 (Library)	4
2.4 趨勢分析 (Trends)	5
2.5 管理後台 (Admin)	5
3. 快速開始	5
3.1 系統需求	5
3.2 本機啟動步驟	6
3.3 登入系統	6
4. 介面操作說明	7
4.1 搜尋與篩選	7
4.2 論文卡片操作	7
4.3 AI 摘要功能	7
4.4 翻譯功能	8
5. 環境設定	8
6. 部署指南	9
7. 安全注意事項	9
8. 常見問題 (FAQ)	10

1. 系統概述

arxivLens 是一套整合 arXiv 學術論文與 Harvard Business Review (HBR) 文章的個人化閱讀平台，提供 AI 摘要、多語言翻譯、收藏管理及趨勢分析等功能，協助研究人員與知識工作者快速掌握最新學術動態。

系統提供線上示範：<https://arxivlens.vercel.app>

技術架構

層級	技術堆疊
前端 (Frontend)	Next.js 16 (App Router) · React 19 · TypeScript · Tailwind CSS 4 · Zustand
後端 (Backend)	Spring Boot 4.0.6 · Java 25 · Maven · Spring Security · JWT
資料庫 (Database)	MySQL 8 (本機 Docker) · TiDB Cloud Serverless (生產環境)
AI 引擎	Google Gemini 2.5 Flash (摘要 & 翻譯)
部署平台	Vercel (前端) · Render (後端) · TiDB Cloud (資料庫)

主要特色

- ▶ 每 6 小時自動從 arXiv Atom Feed 及 HBR RSS 同步最新內容
- ▶ 關鍵字相關性評分，依主題、天數、作者快速篩選論文
- ▶ 一鍵呼叫 Gemini AI 產生結構化論文摘要
- ▶ 支援繁體中文、簡體中文、日文 UI 與論文標題／摘要翻譯
- ▶ 支援 PDF 在線瀏覽及本機快取，內建 PDF 閱讀器
- ▶ 趨勢分析：12 個月主題堆疊長條圖，掌握研究熱度變化
- ▶ 管理後台：切換資料來源、主題，手動觸發同步
- ▶ 電子郵件／密碼驗證 + 模擬 Google/Apple OAuth (前端示範)

2. 功能介紹

2.1 最新論文 (Latest)

顯示來自 arXiv 及 HBR 的最新文章，依同步時間排序。

- ▶ 可依主題 (Topic)、天數範圍及關鍵字進行篩選，並顯示相關性評分。
- ▶ 每篇論文顯示標題、作者、摘要（可展開）、相關性分數及來源標籤。
- ▶ 點擊論文卡片可開啟詳細頁，查看完整摘要及 PDF 連結。
- ▶ 支援一鍵加入收藏、翻譯、AI 摘要及快取 PDF。

2.2 我的收藏 (Favorites)

- ▶ 將感興趣的論文加入收藏，方便日後回顧。
- ▶ 可為每篇收藏論文附加個人筆記，紀錄閱讀心得。
- ▶ 支援批次管理：多選後統一移除或匯出。
- ▶ 可對收藏的論文一鍵產生 AI 摘要。

2.3 論文庫 (Library)

- ▶ 將 PDF 快取至本機，即使離線也可閱讀。
- ▶ 內建 PDF 瀏覽器，無需離開應用即可全文閱讀。
- ▶ 顯示快取大小及各論文的下載狀態。

2.4 趨勢分析 (Trends)

- ▶ 12 個月各主題論文數量的堆疊長條圖，快速掌握研究熱度變化。
- ▶ 點擊特定主題可查看該主題最近 5 個月的細項分析。
- ▶ 協助使用者發現新興研究方向，規劃閱讀重心。

2.5 管理後台 (Admin)

- ▶ 開關各資料來源（arXiv / HBR）及主題分類。
- ▶ 管理全域系統設定（同步頻率、AI 模型等）。
- ▶ 手動觸發論文同步，無需等待排程。
- ▶ 僅管理員帳號可存取（預設：admin@arxivlens.local）。

3. 快速開始

3.1 系統需求

元件	版本需求	說明
Java JDK	25+	後端執行環境 (Spring Boot 4)
Node.js	22+	前端開發伺服器 (Next.js 16)
Docker Desktop	最新版	本機 MySQL 容器 (本機開發使用)
Maven Wrapper	隨專案附帶	後端建置工具 (mvnw) , 無需另外安裝
Gemini API Key	選填	啟用 AI 摘要 / 翻譯功能 (可留空停用)

3.2 本機啟動步驟

步驟 1：複製專案

```
git clone <your-fork-url> arxivLens
cd arxivLens
```

步驟 2：啟動 MySQL (Docker)

```
docker compose up mysql -d
```

步驟 3：啟動後端 (新終端機)

```
cd backend
$env:JWT_SECRET = "please-change-me-32-bytes-minimum"
$env:GEMINI_API_KEY = "" # 選填，留空停用 AI 功能
.\mvnw spring-boot:run # 服務啟動於 http://localhost:8080
```

步驟 4：啟動前端 (再開新終端機)

```
cd frontend
npm install
npm run dev                # 服務啟動於 http://localhost:3000
```

3.3 登入系統

啟動完成後，開啟瀏覽器前往 <http://localhost:3000>，使用以下預設帳號登入：

帳號類型	電子郵件	密碼
一般使用者	demo@arxivlens.local	demo123
管理員	admin@arxivlens.local	admin123

⚠ 注意：以上為測試用帳號，正式部署前務必更換密碼或重新註冊帳號。

4. 介面操作說明

4.1 搜尋與篩選

在「最新論文」頁面頂部的篩選列，可設定以下條件進行精準查找：

- ▶ 主題 (Topic)：從系統已設定的分類（如 cs.AI、quant-ph、cs.CV 等）中選擇一或多個主題。
- ▶ 天數範圍：限定顯示最近 N 天內發布的論文，快速聚焦最新研究。
- ▶ 關鍵字評分：系統依預設關鍵字對論文標題、摘要、作者進行相關性評分，並由高到低排序顯示。

💡 管理員可於後台新增或調整主題分類，以符合團隊研究需求。

4.2 論文卡片操作

- ▶ 展開摘要：點擊卡片下方「顯示摘要」可展開完整英文原文摘要。
- ▶ 加入收藏：點擊卡片右上角心形圖示，將論文儲存至「我的收藏」。
- ▶ 開啟 PDF：點擊「查看 PDF」按鈕，於內建閱讀器中開啟全文。
- ▶ 下載快取：點擊「加入論文庫」，將 PDF 快取至本機供離線閱讀。
- ▶ 多語言翻譯：點擊語言按鈕（繁中 / 簡中 / 日文）翻譯標題與摘要，翻譯結果會自動快取。

4.3 AI 摘要功能

點擊論文卡片上的「AI 摘要」按鈕，系統將呼叫 Google Gemini 2.5 Flash 產生該論文的結構化重點摘要，內容包含：

- ▶ 研究問題與背景
- ▶ 研究方法與技術架構
- ▶ 主要實驗結果與發現
- ▶ 結論與未來研究方向

⚠ 需先在環境變數中設定有效的 GEMINI_API_KEY，否則此功能將顯示為停用狀態。

4.4 翻譯功能

系統支援將論文標題與摘要翻譯成以下三種語言，翻譯結果會快取於資料庫，重複查看無需重複呼叫 API：

語言	代碼	適用對象
繁體中文	zh-TW	台灣、香港使用者

簡體中文	zh-CN	中國大陸使用者
日文	ja	日本使用者

5. 環境設定

所有執行設定皆透過環境變數驅動，無需修改程式碼即可調整系統行為。

環境變數	用途	預設值 (本機)
SPRING_DATASOURCE_URL	MySQL / TiDB JDBC 連線字串	jdbc:mysql://localhost:3306/arxivlens
SPRING_DATASOURCE_USERNAME	資料庫帳號	arxivlens
SPRING_DATASOURCE_PASSWORD	資料庫密碼	arxivlens
JWT_SECRET	JWT 簽署金鑰 (≥ 32 bytes)	開發用預設值
GEMINI_API_KEY	Google AI Studio API 金鑰	空 (停用 AI 功能)
GEMINI_MODEL	Gemini 模型名稱	gemini-2.5-flash
APP_CORS_ALLOWED_ORIGINS	允許的瀏覽器來源 (逗號分隔)	http://localhost:3000
SCHEDULER_ENABLED	是否啟用每 6 小時自動同步	true (生產) / false (開發)
SPRING_PROFILES_ACTIVE	切換至 prod profile	開發 profile
PORT	HTTP 監聽埠 (Render 自動注入)	8080

AI 功能設定

前往 <https://aistudio.google.com/apikey> 申請免費 Gemini API 金鑰，並設定至環境變數：

```
# Windows PowerShell
$env:GEMINI_API_KEY = "your-api-key-here"

# macOS / Linux
export GEMINI_API_KEY="your-api-key-here"
```

排程設定

系統預設每 6 小時自動同步一次 arXiv 及 HBR 內容。如需手動觸發，請登入管理員帳號後，前往「Admin」後台點擊「立即同步」按鈕。若要停用自動同步（如開發測試期間），將 `SCHEDULER_ENABLED` 設為 `false`。

6. 部署指南

本專案支援使用全免費方案部署至雲端，全程約需 30 分鐘。詳細步驟請參閱專案中的 `DEPLOY.md` 文件。

服務	平台	說明
前端	Vercel	連接 GitHub repo，推送程式碼後自動觸發 CI/CD 部署
後端	Render	使用專案內附的 <code>render.yaml</code> Blueprint，一鍵建立後端服務
資料庫	TiDB Cloud	建立 Serverless 叢集，取得連線字串填入後端環境變數

💡 Render 免費方案在閒置 15 分鐘後會自動休眠，首次請求需約 30 秒喚醒，屬正常現象。

目錄結構說明

```

arxivLens/
├── frontend/                                # Next.js 16 前端應用
│   ├── app/(app)/                          # 已驗證頁面：Latest / Favorites / Library / Trends / Admin
│   ├── app/login/                          # 登入頁（含 OAuth 模擬分頁）
│   ├── components/                         # 共用元件（PaperCard, KeywordEditor 等）
│   ├── store/                              # Zustand 狀態管理
│   └── lib/i18n.ts                          # 多語系翻譯字典
├── backend/                                # Spring Boot 4 後端
│   └── src/main/java/com/arxivlens/
│       ├── controller/                     # REST API 端點 (/api/*)
│       ├── service/                        # 業務邏輯 / AI / 同步服務
│       ├── entity/                         # JPA 實體
│       ├── security/                       # JWT 過濾器 / 安全設定
│       └── bootstrap/                      # 資料初始化 / 啟動同步
├── docker-compose.yml                      # 本機 MySQL 容器設定
├── render.yaml                             # Render 部署藍圖
└── DEPLOY.md                              # 完整部署指南

```

7. 安全注意事項

- ▶ 更換預設密碼：正式部署前務必更改 `demo / admin` 帳號密碼，或重新註冊新帳號。
- ▶ JWT_SECRET 長度：生產環境中，JWT_SECRET 必須 ≥ 32 bytes，可執行 `openssl rand -hex 32` 產生安全金鑰。

- ▶ 不要提交機密資訊：.gitignore 已設定忽略常見環境變數檔，請勿手動提交 .env 或含有憑證的設定檔。
- ▶ CORS 設定：在生產環境中，APP_CORS_ALLOWED_ORIGINS 請設定為實際的前端網域，避免開放給所有來源（不要填 *）。
- ▶ Gemini API 金鑰管理：妥善保管 API 金鑰，設定 Google AI Studio 的用量限制，避免超出免費配額或產生意外費用。

8. 常見問題 (FAQ)

Q：AI 摘要按鈕顯示為灰色，無法點擊？

請確認已在環境變數中設定有效的 `GEMINI_API_KEY`。留空或填入無效金鑰時，AI 相關功能（摘要 & 翻譯）將自動停用，按鈕顯示為不可用狀態。

Q：開啟 Render 上的後端回應很慢？

Render 免費方案在閒置 15 分鐘後會自動休眠，第一次請求需約 30 秒喚醒服務，這是正常現象。後續請求速度會恢復正常。

Q：如何新增 arXiv 的主題分類？

登入管理員帳號，前往「Admin」→「主題管理」，點選「新增主題」並輸入 arXiv 分類代碼（如 `cs.CV`、`cs.LG` 等）。系統下次同步時即會自動拉取該分類的論文。

Q：論文同步不正常，如何手動觸發？

前往「Admin」後台，點擊「立即同步」按鈕可手動觸發一次 arXiv 及 HBR 的資料同步。同步完成後重新整理頁面即可看到最新內容。

Q：翻譯後文字亂碼或顯示異常？

請確認瀏覽器語言設定正確，並嘗試清除翻譯快取（在論文詳細頁重新選擇語言即可觸發重新翻譯）。若問題持續，請確認 `GEMINI_API_KEY` 仍有效且未超出配額。

Q：如何重設資料庫回到初始狀態？

在本機開發環境下，停止 Docker 容器後執行以下指令，即可完全重建資料庫：

```
docker compose down -v      # 移除容器及資料卷
docker compose up mysql -d   # 重建乾淨的 MySQL
```

Q：Google / Apple OAuth 登入無法使用？

目前 OAuth 功能為「前端模擬示範」，點擊 Google / Apple 登入按鈕後會模擬驗證流程，並不會真正連接到第三方 OAuth 服務。如需實際整合，請參考 Spring Security OAuth2 文件進行後端設定。